Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Βασικά Θεωρήματα και Κανόνες Παραγώγισης

Αυτή η σελίδα είναι ο **οδηγός μελέτης** σου. Κράτα την μπροστά σου όσο λύνεις ασκήσεις. Οι **έντονοι** όροι είναι οι λέξεις-κλειδιά που ζητούνται στις πανελλαδικές.

Τι είναι η παράγωγος;
Η **παράγωγος** f′(x) δείχνει τον **ρυθμό μεταβολής** μιας συνάρτησης — πόσο γρήγορα αλλάζει το y όταν αλλάζει το x.

- Στο γράφημα, f′(α) είναι η **κλίση της εφατομένης** στο σημείο x = α.
- Αν f′(x) > 0, η συνάρτηση **ανεβαίνει**. Αν f′(x) < 0, **κατεβαίνει**.

Κανόνες Παραγώγισης

Κανόνας		
Δύναμη (δύναμη → μπροστά, εκθέτης −1)	$(x^n)' = nx^{n-1}$	$(x^3)' = 3x^2$ — και $(c)' = 0$ για σταθερά
Γινόμενο	$(f \cdot g)' = f'g + fg'$	Παραγώγιζε **τον έναν** και αφήνε τον άλλον, μετά αντίστροφα, και **πρόσθεσε**
Πηλίκο	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$	Προσοχή: **πλην** στο μεταξύ, και ο παρονομαστής **τετραγωνίζεται**
Συνημίτονο	$(\cos x)' = -\sin x$	Το **συνημίτονο** παίρνει **αρνητικό** πρόσημο
Ημιτόνο	$(\sin x)' = \cos x$	Χωρίς αλλαγή προσήμου
Εκθετική	$(e^x)' = e^x$	Η μόνη συνάρτηση που **δεν αλλάζει** όταν παραγωγίζεται
Λογάριθμος	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	Ισχύει για **x > 0**

Τα Βασικά Θεωρήματα

Κάθε θεώρημα έχει μια εξήγηση **«Σε απλά λόγια»**. Διάβασε πρώτα εκείνη — δείχνει τι **σκέφτεται** κανείς όταν το χρησιμοποιεί.

Θεώρημα Bolzano (ενδιάμεσου τιμής)

Αν μια συνάρτηση f είναι **συνεχής** σε ένα κλειστό διάστημα [a, b] και τα f(a) και f(b) έχουν **αντίθετα πρόσημα**, τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα x στο (a, b) με **f(x) = 0**.

- **Σε απλά λόγια:** Αν η καμπύλη ξεκινά κάτω από τον άξονα x και τελειώνει πάνω από αυτόν, και δεν «σπάει» πουθενά, τότε **αναγκαστικά περνά** από τον άξονα κάποια στιγμή.

Θεώρημα Fermat (τοπικά ακρότατα)

Αν μια συνάρτηση f έχει **τοπικό ακρότατο** σε ένα σημείο x_0 του εσωτερικού του πεδίου ορισμού της και εκεί υπάρχει **παράγωγος**, τότε **$f'(x_0) = 0$**.

- **Σε απλά λόγια:** Στην κορυφή ενός λόφου ή στον πάτο μιας κοιλάδας, η εφατομένη είναι **οριζόντια** — η κλίση είναι μηδέν.

Θεώρημα Rolle

Αν μια συνάρτηση f είναι **συνεχής** σε [a, b], **παραγωγίσιμη** στο (a, b) και **f(a) = f(b)**, τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα x στο (a, b) με **f'(x) = 0**.

- **Σε απλά λόγια:** Αν η καμπύλη ξεκινά και τελειώνει **στο ίδιο ύψος**, τότε κάπου στη μέση είχαν φτάσει ψηλότερα ή χαμηλότερα — και εκεί η κλίση μηδενίζεται.

Θεώρημα Μέσης Τιμής (MVT)

Αν μια συνάρτηση f είναι **συνεχής** σε [a, b] και **παραγωγίσιμη** στο (a, b), τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα x στο (a, b) με:

$$f'(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

- **Σε απλά λόγια:** Αν οδήγησες 120 χιλιόμετρα σε 2 ώρες, κάποια στιγμή το ταχύμετρο έδειχνε **ακριβώς 60 χλμ/ώρα** — τη μέση ταχύτητα. Το θεώρημα το εγγυάται, αρκεί η καμπύλη να μην «σπάει» και να μην έχει «γωνίες».

Πίνακας Προσήμου — ο χάρτης της μονοτονίας

Για να μελετήσεις τη **μονοτονία** μιας συνάρτησης, φτιάχνεις πάντα έναν **πίνακα προσήμου** για την f′. Έτσι δομείται κάθε λύση στις πανελλαδικές:

Πίνακας	Διάστημα	$x < -1$	$x = -1$	$-1 < x < 1$	$x = 1$	$x > 1$
Πρόσημο f′	Πρόσημο f′					
Συμπέρασμα	Συμπέρασμα					

Συμπλήρωσε τα πρόσημα της f′ σε κάθε διάστημα και τα συμπεράσματα (αύξουσα / φθίνουσα).

Πώς φτιάχνεις τον πίνακα — με 4 βήματα

1. **Βρες** την f′(x) και λύσε f′(x) = 0 για τις ρίζες.
2. **Βάλε** τις ρίζες στη σειρά πάνω στον άξονα — χωρίζουν τα διαστήματα.
3. **Δοκίμασε** από ένα σημείο σε κάθε διάστημα: τι πρόσημο έχει η f′ εκεί;
4. **Γράψε** το συμπέρασμα: f′ > 0 → **αύξουσα**, f′ < 0 → **φθίνουσα**. Στις ρίζες ελέγξε αν υπάρχει **τοπικό ακρότατο**.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τμήμα:** _____

Μελέτη Συνάρτησης και Μονοτονία

Η μέθοδος σε 4 βήματα

1. Υπολόγισε την **πρώτη παράγωγο** f′(x).

2. Βρες τις **ρίζες** της f′(x) (λύσε f′(x) = 0).

3. Φτιάξε τον **πίνακα προσήμων** της f′(x) και βρες πού η f είναι **γνησίως αύξουσα** (f′ > 0) ή **γνησίως φθίνουσα** (f′ < 0).

4. Κατέγραψε τα **ακρότατα**: εκεί όπου η f′ αλλάζει πρόσημο, η f έχει τοπικό μέγιστο (+ σε −) ή τοπικό ελάχιστο (− σε +).

Στα αριστερά θα δεις ένα παράδειγμα λυμένο βήμα-βήμα. Στα δεξιά θα λύσεις **το ίδιο πρόβλημα με άλλη συνάρτηση**, ακολουθώντας τα ίδια βήματα. Συμπλήρωσε κάθε κενό πριν προχωρήσεις στο επόμενο βήμα.

Παράδειγμα: Μελετάμε μαζί την f	**Τώρα εσύ: Η συνάρτηση g**
Δίνεται: $f(x) = x^3 - 3x + 2$ **Βήμα 1 — Η παράγωγος.** Παραγωγίζουμε όρο-όρο: το x^3 δίνει $3x^2$ (κανόνας δύναμης), το $-3x$ δίνει −3, και ο σταθερός όρος εξαφανίζεται. $$f'(x) = 3x^2 - 3$$	**Δίνεται:** $g(x) = x^3 - 12x + 5$ **Βήμα 1 — Η παράγωγος.** Κάνε ακριβώς το ίδιο: παραγώγισε όρο-όρο. Το x^3 δίνει $3x^2$, το $-12x$ δίνει −12, ο σταθερός όρος εξαφανίζεται. Γράψε τη δική σου παράγωγο στο πλαίσιο από κάτω.
Βήμα 2 — Οι ρίζες της παραγώγου. Βάζουμε f′(x) = 0 και λύνουμε: $3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow 3x^2 = 3 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$ **Γιατί;** Τα σημεία όπου f′(x) = 0 είναι τα σημεία όπου η f μπορεί να «γυρίζει» — εκεί αλλάζει πιθανώς η μονοτονία.	**Βήμα 2 — Οι ρίζες της παραγώγου.** Βάζε g′(x) = 0 και λύνε, όπως ακριβώς παραπάνω: $$3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x^2 =$$ Συμπλήρωσε τη λύση στο πλαίσιο από κάτω.

Βήμα 3 — Πίνακας προσήμων. Η $f'(x) = 3x^2 - 3$ είναι παραβολή με συντελεστή $3 > 0$, άρα είναι **+ έξω από τις ρίζες** και **− ανάμεσά τους**. Μελετάμε το πρόσημο της f' και την πορεία της f:

	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	4	↘	0	↗

Βήμα 4 — Ακρότατα. Στο $x = -1$ η f' αλλάζει από + σε −, άρα η f έχει **τοπικό μέγιστο**: $f(-1) = 4$. Στο $x = 1$ αλλάζει από − σε +, άρα **τοπικό ελάχιστο**: $f(1) = 0$.

Βήμα 3 — Πίνακας προσήμων. Η $g'(x)$ είναι πάλι παραβολή με συντελεστή $3 > 0$, άρα είναι **+ έξω από τις ρίζες** και **− ανάμεσά τους**. Συμπλήρωσε παρακάτω τον πίνακα με τις ρίζες **δικές σου** και μετά υπολόγισε τις τιμές $g(-2)$ και $g(2)$ αντικαθιστώντας στη g.

Βήμα 4 — Ακρότατα. Κοίτα πώς αλλάζει το πρόσημο της g' γύρω από κάθε ρίζα: από + σε − είναι τοπικό μέγιστο, από − σε + τοπικό ελάχιστο. Γράψε τα συμπεράσματά σου στο πλαίσιο στο τέλος της σελίδας.

Βήμα 1 — Γράψε την παράγωγο της g: $g'(x) =$

Βήμα 2 — Βρες τις ρίζες της g′(x):

Ο πίνακας προσήμων του παραδείγματος (f) — δες πώς διαβάζεται: κάθε στήλη είναι ένα διάστημα ή ένα κρίσιμο σημείο.

	(−∞, −1)	−1	(−1, 1)	1	(1, +∞)
f′(x)	+	0	−	0	+
f(x)	↗	4	↘	0	↗

Ο πίνακας προσήμων της g — συμπλήρωσε τα κενά κουτιά: πρώτα τα πρόσημα της $g'(x)$ σε κάθε διάστημα, μετά την πορεία της g (↗ ή ↘) και τις τιμές $g(-2)$ και $g(2)$ στα κρίσιμα σημεία.

	(−∞, −2)	−2	(−2, 2)	2	(2, +∞)
g′(x)					
g(x)					

Καταγραφή συμπερασμάτων για την g. Χρησιμοποίησε τον πίνακά σου για να γράψεις: σε ποια διαστήματα η g είναι γνησίως αύξουσα και σε ποια γνησίως φθίνουσα, και ποια ακρότατα έχει (τιμή και σημείο).

Σκέψου λίγο παρακάτω. Ο Νίκος ισχυρίζεται: «Επειδή η $g'(x) = 3x^2 - 12$ έχει δύο ρίζες, η g έχει ένα τοπικό μέγιστο και ένα τοπικό ελάχιστο — αλλά δεν χρειάζεται να κοιτάξω το πρόσημο της g′, αρκεί να βρω τις ρίζες.»

Έχει δίκιο; Βρες πού λάθος (ή σωστά) σκέφτεται και εξήγησε **γιατί το πρόσημο της παραγώγου γύρω από τη ρίζα είναι απαραίτητο** για να μιλήσουμε για ακρότατο.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

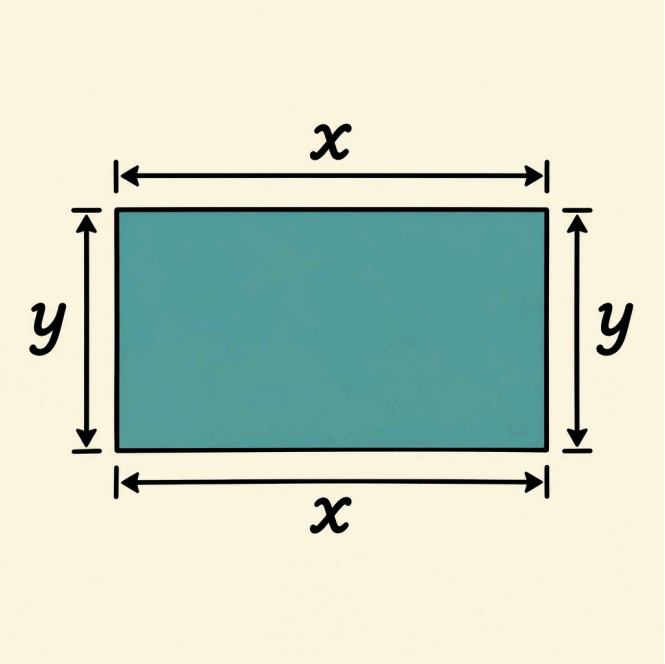
Προβλήματα Βελτιστοποίησης

Η μέθοδος σε 5 βήματα
Βήμα α) Ορίζω τις **μεταβλητές** — τι αντιπροσωπεύουν τα x και y.
Βήμα β) Γράφω τη **συνάρτηση** που θέλω να μεγιστοποιήσω ή να ελαχιστοποιήσω.
Βήμα γ) Βρίσκω το **πεδίο ορισμού** της συνάρτησης.
Βήμα δ) Υπολογίζω την **παράγωγο** f′(x).
Βήμα ε) Βρίσκω τη **μέγιστη ή ελάχιστη τιμή** με μελέτη της μεταβλητότητας.

Παράδειγμα που λύνουμε μαζί

Ένας αγρότης έχει 40 μέτρα σύρμα και θέλει να κλείσει ένα **ορθογώνιο** κομμάτι χώματος. Τι διαστάσεις πρέπει να έχει το ορθογώνιο ώστε το εμβαδόν του να είναι η **μεγαλύτερη δυνατή**;

Η περίμετρος είναι σταθερή: 2x + 2y = 40, δηλαδή **x + y = 20**. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλώνει η μία πλευρά, μικραίνει η άλλη. Το ερώτημα είναι: σε ποιο ζευγάρι τιμών το εμβαδόν x · y γίνεται μέγιστο;



Το ορθογώνιο με πλευρές x και y



Κάθε μισή περίμετρος μοιράζεται σε δύο πλευρές: x + y = 20

Λύση βήμα προς βήμα

α) Ορίζω τις μεταβλητές. Έστω x η μία πλευρά και y η άλλη, σε μέτρα.

β) Γράφω τη συνάρτηση. Θέλω να μεγιστοποιήσω το εμβαδόν:

$$A(x) = x \cdot y$$

Αλλά το y εξαρτάται από το x: από x + y = 20 παίρνουμε **y = 20 − x**. Αντικαθιστώ, ώστε η συνάρτηση να έχει μόνο μία μεταβλητή:

$$A(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$$

γ) Βρίσκω το πεδίο ορισμού. Οι πλευρές πρέπει να είναι θετικές: x > 0 και 20 − x > 0, άρα:

$$0 < x < 20$$

δ) Υπολογίζω την παράγωγο.

$$A'(x) = 20 - 2x$$

ε) Βρίσκω το μέγιστο. Λύνω A′(x) = 0:

$$20 - 2x = 0 \Leftrightarrow x = 10$$

Για x < 10 ισχύει A′(x) > 0 (η συνάρτηση αυξάνεται) και για x > 10 ισχύει A′(x) < 0 (μειώνεται). Άρα στο x = 10 η A έχει **τοπικό και ολικό μέγιστο** στο πεδίο της. Τότε y = 20 − 10 = 10 και το μέγιστο εμβαδόν είναι:

$$A = 100 \text{ m}^2$$

Συμπέρασμα: Το καλύτερο ορθογώνιο είναι το **τετράγωνο** 10 m × 10 m.

Δουλεύω μόνος μου

Πρόβλημα: Μια αυλή έχει 36 μέτρα περίφραξη. Θα φτιάξουμε ένα ορθογώνιο παρτέρι χρησιμοποιώντας όλη την περίφραξη. Ποιες διαστάσεις δίνουν το μέγιστο εμβαδόν;

Ακολούθησε τα ίδια 5 βήματα. Το διάγραμμα του παραδείγματος ισχύει και εδώ: η μισή περίμετρος μοιράζεται στις δύο πλευρές.

α) Ορίζω τις μεταβλητές. Έστω x και y οι πλευρές του παρτεριού, σε μέτρα. Γράφω τη σχέση που δίνει η περίφραξη:

β) Γράφω τη συνάρτηση που μεγιστοποιώ. Εκφράζω το y ως προς x και αντικαθιστώ στο εμβαδόν:

γ) Βρίσκω το πεδίο ορισμού. Οι πλευρές πρέπει να είναι θετικές:

δ) Υπολογίζω την παράγωγο και τη λύνω ίση με μηδέν:

ε) Αποδεικνύω ότι είναι μέγιστο (μελέτη προσήμου της παραγώγου) **και δίνω την απάντηση** — πλευρές και μέγιστο εμβαδόν:

Πρόβλημα 2: Η Ελένη διάβασε τη λύση του παραδείγματος και είπε:

«Δεν χρειάζομαι την παράγωγο. Θα δοκιμάζω αριθμούς: αν $x = 5$, τότε $y = 15$ και το εμβαδόν είναι 75. Άρα όσο μεγαλύτερο είναι το x, τόσο μεγαλύτερο το εμβαδόν — αρκεί να πάρω το x όσο πιο μεγάλο γίνεται.»

Βρες το λάθος της Ελένης. Τι συμβαίνει στο εμβαδόν όταν το x πλησιάζει το 20; Γιατί η δοκιμή ενός αριθμού δεν αρκεί για να βρούμε το μέγιστο;

Πρόβλημα 3 (επέκταση): Ένα ορθογώνιο κουτί χωρίς καπάκι φτιάχνεται από ένα τετράγωνο χαρτόνι πλευράς 30 cm, κόβοντας ένα μικρό τετράγωνο πλευράς x από **κάθε γωνία** και διπλώνοντας τις πλευρές. Όταν το ύψος του κουτιού είναι x, ο όγκος του είναι:

$$V(x) = x(30 - 2x)^2$$

α) Γιατί το πεδίο ορισμού είναι $0 < x < 15$;

β) Βρες το x που μεγιστοποιεί τον όγκο και υπολόγισε τον μέγιστο όγκο.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τμήμα:** _____

Ασκήσεις Πανελλαδικού Τύπου – Επίπεδο Α

Λύστε και τις έξι ασκήσεις. Κάθε άσκηση έχει υποερωτήματα α), β), γ) που σας οδηγούν βήμα-βήμα στην τελική απάντηση. Γράφετε τα βήματά σας σε κάθε πλαίσιο.

Υπενθύμιση

Όριο τύπου 0/0: Αν αντικαθιστώντας το x παίρνουμε 0/0, παραγοντοποιούμε και απλοποιούμε πριν αντικαταστήσουμε ξανά.

Εφαπτομένη στο x_0: Κλίση $m = f'(x_0)$ και εξίσωση $y - y_0 = m(x - x_0)$, όπου $y_0 = f(x_0)$.

Άσκηση 1. Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

α. Παραγοντοποιήστε τον αριθμητή $x^2 - 4$.

β. Απλοποιήστε το κλάσμα αφού κάνετε τη σύμβαση (διαίρεση με τον κοινό παράγοντα).

γ. Υπολογίστε τώρα το όριο αντικαθιστώντας το $x = 2$.

Άσκηση 2. Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 9}$.

α. Ελέγξτε πρώτα: τι τιμή παίρνει το κλάσμα όταν αντικαταστήσετε $x = 3$; Τι τύπο ορίου προκύπτει;

β. Παραγοντοποιήστε τον αριθμητή και τον παρονομαστή.

γ. Απλοποιήστε και υπολογίστε το όριο.

Άσκηση 3. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 5x^2 + 2x - 7$.

α. Ποιος κανόνας παραγώγισης χρησιμοποιείται για κάθε όρο; (Κανόνας δύναμης: $(x^n)' = nx^{n-1}$)

β. Να υπολογίσετε την παράγωγο $f'(x)$.

γ. Να υπολογίσετε $f'(1)$.

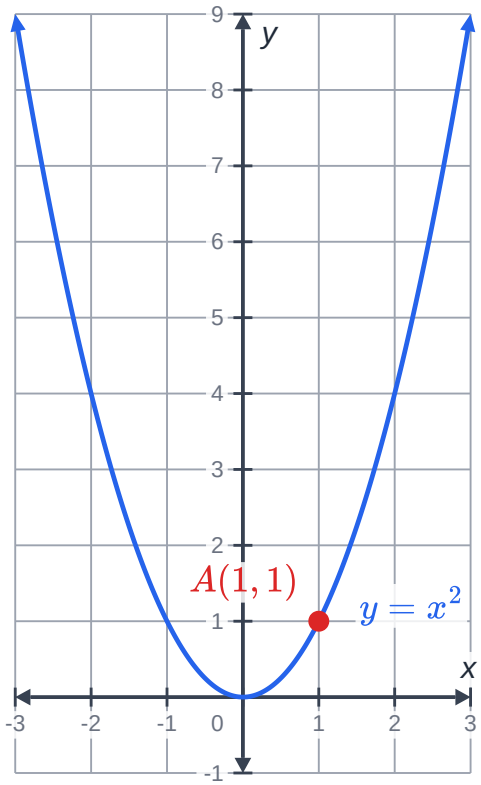
Άσκηση 4. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 \sin x$.

α. Ποιος κανόνας παραγώγισης χρειάζεται εδώ; Γράψτε τον τύπο του κανόνα.

β. Να υπολογίσετε την παράγωγο $f'(x)$.

γ. Να υπολογίσετε $f'(\pi)$. (Υπενθύμιση: $\sin \pi = 0$, $\cos \pi = -1$)

Άσκηση 5. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2$ με γράφημα:



Το γράφημα της $f(x) = x^2$ με το σημείο A(1, 1)

α. Να υπολογίσετε $f(1)$ και την παράγωγο $f'(x)$.

β. Να υπολογίσετε την κλίση της εφαπτομένης στο σημείο A(1, 1).

γ. Να γράψετε την εξίσωση της εφαπτομένης ευθείας στο σημείο A(1, 1).

Άσκηση 6. Η Μαρία έλυσε την παράγωγο της $f(x) = x^3 - 3x$ και έγραψε: $f'(x) = 3x^2 - 3x$.

α. Βρείτε πού έκανε λάθος η Μαρία. Σε ποιον όρο είναι το λάθος;

β. Εξηγήστε γιατί έγινε το λάθος — τι ισχύει για την παράγωγο του όρου −3x;

γ. Να γράψετε τη σωστή παράγωγο $f'(x)$.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τμήμα:** _____

Ασκήσεις Πανελλαδικού Τύπου – Επίπεδο Β

Δίνονται έξι ασκήσεις επιπέδου Γ–Δ. Διάβασε προσεκτικά την εκφώνηση, δες την **υπόδειξη** αν κολλήσεις στην αρχή και γράψε την πλήρη λύση σου με αιτιολόγηση, όπως απαιτείται στις Πανελλήνιες. Κάθε άσκηση έχει χώρο για την επίλυση.

Άσκηση 1. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^4 - 4x^3 + 1$.

α) Να βρείτε την παράγωγο $f'(x)$ και να προσδιορίσετε τα κρίσιμα σημεία της f.

β) Να μελετήσετε τη μονοτονία της f και να κατασκευάσετε τον πίνακα προσήμων της f'.

γ) Να χαρακτηρίσετε τα κρίσιμα σημεία της f ως τοπικά ακρότατα, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

> **Υπόδειξη:** Υπολόγισε πρώτα την $f'(x)$ και παράγαγε τον κοινό παράγοντα x. Η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει τρεις ρίζες — ξεκίνα από εκεί.

Άσκηση 2. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = xe^{-x}$, $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$.

β) Να μελετήσετε τη μονοτονία της f και να βρείτε το σημείο όπου παρουσιάζει τοπικό μέγιστο.

γ) Να εξηγήσετε γιατί η f δεν παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο.

> **Υπόδειξη:** Χρησιμοποίησε τον κανόνα γινομένου με $u = x$ και $v = e^{-x}$. Θυμήσου ότι $e^{-x} > 0$ για κάθε x, οπότε το πρόσημο της f' εξαρτάται μόνο από τον παράγοντα $1 - x$.

Άσκηση 3. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + x - 1$.

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα $(0, 1)$.

β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει **ακριβώς μία** ρίζα στο $\mathbb{R}$.

Υπόδειξη: Στο **α)** εφάρμοσε το **θεώρημα Bolzano**. Στο **β)** δούλεψε με άρνηση: αν υπήρχαν δύο ρίζες, τι θα έπαιζε το **θεώρημα Rolle** για την f μεταξύ τους; Βρες πρώτα το πρόσημο της $f'(x) = 3x^2 + 1$.

Άσκηση 4. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$, $x \geq 0$.

α) Να ελέγξετε ότι η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του **θεωρήματος μέσης τιμής** στο διάστημα $[1, 4]$ και να βρείτε το σημείο $x_0 \in (1, 4)$ που το επαληθεύει.

β) Χρησιμοποιώντας το θεώρημα μέσης τιμής στη f σε ένα γενικό διάστημα $[a, b]$ με $0 < a < b$, να αποδείξετε ότι:

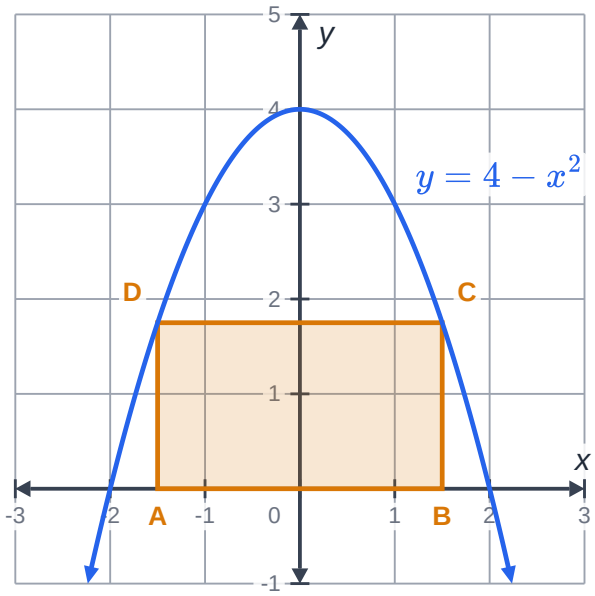
$$\sqrt{b} - \sqrt{a} < \frac{b - a}{2\sqrt{a}}$$

Υπόδειξη: Στο **β)** εφάρμοσε το θεώρημα μέσης τιμής και μετά παρατήρησε ότι $\sqrt{x_0} > \sqrt{a}$, άρα $\frac{1}{2\sqrt{x_0}} < \frac{1}{2\sqrt{a}}$.

Άσκηση 5. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της $g(x) = 4 - x^2$ και ένα ορθογώνιο $ABCD$ με δύο κορυφές πάνω στην παραβολή, συμμετρικό ως προς τον άξονα $y'y$.

α) Αν το σημείο A έχει τετμημένη x με $0 < x < 2$, να εκφράσετε το εμβαδόν $E(x)$ του ορθογωνίου ως συνάρτηση του x.

β) Να βρείτε για ποια τιμή του x το εμβαδόν γίνεται μέγιστο και να υπολογίσετε αυτό το μέγιστο εμβαδόν.



Ορθογώνιο $ABCD$ με κορυφές στην παραβολή $y = 4 - x^2$

Υπόδειξη: Το πλάτος του ορθογωνίου είναι $2x$ και το ύψος του είναι $g(x) = 4 - x^2$. Στο **β)** μελετά τη μονοτονία της $E(x)$ στο $(0, 2)$.

Άσκηση 6. Ένας κατασκευαστής θέλει να φτιάξει ένα ανοιχτό από πάνω κουτί από ένα τετράγωνο φύλλο καρτόνι πλευράς 12 cm. Κόβει ένα τετράγωνο πλευράς x cm από κάθε γωνία και διπλώνει τις πλευρές.

α) Να εκφράσετε τον όγκο $V(x)$ του κουτιού ως συνάρτηση του x και να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού της.

β) Να βρείτε για ποια τιμή του x ο όγκος γίνεται μέγιστος και να υπολογίσετε τον μέγιστο όγκο.

γ) Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι, αφού το x μεγαλώνει, ο όγκος μεγαλώνει συνεχώς, άρα το μέγιστο επιτυγχάνεται για $x = 6$. Να κρίνετε αν ο ισχυρισμός είναι σωστός, αιτιολογώντας με βάση τη μελέτη της V'.

Υπόδειξη: Οι διαστάσεις του κουτιού είναι $12 - 2x$, $12 - 2x$ και x, με $0 < x < 6$. Στο **γ)** έλεγξε το πρόσημο της $V'(x)$ και στα δύο πλευρά της κρίσιμης ρίζας.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Κλειδί Απαντήσεων και Αναλυτικές Λύσεις

Το παρόν κλειδί καλύπτει όλες τις ασκήσεις του φυλλαδίου: τη δραστηριότητα **«Μελέτη Συνάρτησης και Μονοτονία»**, τις **Ασκήσεις Επιπέδου Α** και τις **Ασκήσεις Επιπέδου Β** (με πλήρη αιτιολόγηση ως πρότυπο μαθηματικού γραφήματος).

Μελέτη Συνάρτησης και Μονοτονία — Η συνάρτηση g(x) = x³ − 12x + 5

Βήμα 1 — Παράγωγος: $g'(x) = 3x^2 - 12$.

Βήμα 2 — Ρίζες της g′: $3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$.

Βήμα 3 — Πίνακας προσήμων (η g′ είναι παραβολή με συντελεστή 3 > 0, άρα + έξω από τις ρίζες, − ανάμεσά τους):

	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	$\nearrow$	21	$\searrow$	-11	$\nearrow$

Τιμές: $g(-2) = -8 + 24 + 5 = 21$ και $g(2) = 8 - 24 + 5 = -11$.

Βήμα 4 — Καταγραφή συμπερασμάτων: Η g είναι **γνησίως αύξουσα** στα $(-\infty, -2]$ και $[2, +\infty)$ και **γνησίως φθίνουσα** στο $[-2, 2]$. Στο x = −2 η g′ αλλάζει από + σε −, άρα **τοπικό μέγιστο** το σημείο (−2, 21). Στο x = 2 αλλάζει από − σε +, άρα **τοπικό ελάχιστο** το σημείο (2, −11).

Κριτική σκέψη (ο Νίκος): Ο Νίκος έχει μερικώς δίκιο — όντως η g έχει ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο. Όμως **λαμβάνει λάθος** που λέει ότι αρκούν οι ρίζες της g′: ρίζα της παραγώγου δεν σημαίνει αυτόματα ακρότατο. Το πρόσημο της παραγώγου **γύρω από τη ρίζα** είναι απαραίτητο, γιατί μόνο εκεί βλέπουμε αν η συνάρτηση «γυρίζει» (αλλαγή + σε − ή − σε +). Αντίθετο παράδειγμα: η f(x) = x³ έχει f′(0) = 0 αλλά στο x = 0 δεν έχει ακρότατο, γιατί η f′ δεν αλλάζει πρόσημο.

Προβλήματα Βελτιστοποίησης — Απαντήσεις

Δουλεύω μόνος μου (36 m περίφραξη). Από $2x + 2y = 36$ έχουμε $x + y = 18$, άρα $y = 18 - x$. Το εμβαδόν είναι $A(x) = x(18 - x) = 18x - x^2$ με $0 < x < 18$. $A'(x) = 18 - 2x$, οπότε $A'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 9$. Για $x < 9$ είναι $A'(x) > 0$ και για $x > 9$ είναι $A'(x) < 0$, άρα μέγιστο στο $x = 9$. Τότε $y = 9$ και το μέγιστο εμβαδόν είναι $A = 81\ \text{m}^2$. Το παρτέρι είναι τετράγωνο $9\ \text{m} \times 9\ \text{m}$.

Πρόβλημα 3 (επέκταση). α) Πρέπει $30 - 2x > 0$, άρα $0 < x < 15$. β) $V'(x) = (30 - 2x)(30 - 6x)$. Στο $(0, 15)$ ο παράγοντας $30 - 2x > 0$, άρα $V'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$. Η V' είναι θετική στο $(0, 5)$ και αρνητική στο $(5, 15)$, άρα μέγιστος όγκος για $x = 5$ cm: $V(5) = 5(30 - 10)^2 = 2000\ \text{cm}^3$.

Ασκήσεις Πανελλαδικού Τύπου — Επίπεδο Α

Άσκηση 1.

α. $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$.

β. $\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$ (για $x \neq 2$).

γ. $\lim_{x\to 2}(x+2) = 4$.

Συνηθισμένο λάθος: να αντικαταστήσουν $x = 2$ πριν την παραγοντοποίηση και να γράψουν «δεν υπάρχει όριο» — το $0/0$ σημαίνει ότι χρειάζεται απλοποίηση.

Άσκηση 2.

α. Αριθμητής: $9 - 15 + 6 = 0$· Παρονομαστής: $9 - 9 = 0$· Προκύπτει τύπος **$0/0$**.

β. $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$ και $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$.

γ. $\frac{(x-2)(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \frac{x-2}{x+3} \Rightarrow \lim_{x\to 3}\frac{x-2}{x+3} = \frac{1}{6}$.

Άσκηση 3.

α. Σε κάθε όρο εφαρμόζεται ο **κανόνας δύναμης** $(x^n)' = nx^{n-1}$· ο σταθερός όρος έχει παράγωγο 0.

β. $f'(x) = 3x^2 - 10x + 2$.

γ. $f'(1) = 3 - 10 + 2 = -5$.

Συνηθισμένο λάθος: ξεχνούν ότι η παράγωγος του -7 είναι 0 και γράφουν επιπλέον όρο.

Άσκηση 4.

α. Κανόνας γινομένου: $(uv)' = u'v + uv'$.

β. Με $u = x^2$, $v = \sin x$: $f'(x) = 2x\sin x + x^2\cos x$.

γ. $f'(\pi) = 2\pi \cdot 0 + \pi^2 \cdot (-1) = -\pi^2$.

Άσκηση 5.

α. $f(1) = 1$ και $f'(x) = 2x$.

β. Κλίση $m = f'(1) =$ **2**.

γ. $y - 1 = 2(x-1) \iff$ **$y = 2x - 1$**.

Συνηθισμένο λάθος: να γράψουν $y = 2x$, δηλαδή να ξεχάσουν το $y - y_0 = m(x - x_0)$ και τη σταθερά -1.

Άσκηση 6.

α. Το λάθος είναι στον όρο **$-3x$**: η Μαρία έγραψε $-3x$ αντί για -3.

β. Ο όρος $-3x$ είναι όρος **πρώτου βαθμού**, άρα η παράγωγός του είναι η σταθερά **-3** ($3x^0 = 3$). Δεν «κατεβαίνει» ο συντελεστής ως x.

γ. Σωστή παράγωγος: $f'(x) = 3x^2 - 3$.

Ασκήσεις Πανελλαδικού Τύπου — Επίπεδο Β (αναλυτικές λύσεις)

Άσκηση 1. f(x) = x⁴ − 4x³ + 1.

α) $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3)$. Λύνουμε f′(x) = 0: x = 0 (διπλή ρίζα) και x = 3. **Κρίσιμα σημεία: x = 0 και x = 3.**

β) Ο παράγοντας 4x² ≥ 0 πάντα, οπότε το πρόσημο της f′ καθορίζεται από το (x − 3): f′(x) < 0 για x < 3 (x ≠ 0) και f′(x) > 0 για x > 3. Πίνακας:

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$f\prime(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$	1	$\searrow$	-26	$\nearrow$

Άρα η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο (−∞, 3] και **γνησίως αύξουσα** στο [3, +∞).

γ) Στο x = 3 η f′ αλλάζει από − σε +, άρα η f έχει **τοπικό ελάχιστο** με τιμή f(3) = 81 − 108 + 1 = **−26**. Στο x = 0 η f′ **δεν αλλάζει πρόσημο** (είναι − πριν και μετά), άρα το x = 0 **δεν είναι τοπικό ακρότατο** — εδώ ακριβώς χρειάζεται ο έλεγχος προσήμου που περιγράφεται στη δραστηριότητα «Μελέτη Συνάρτησης».

Συνηθισμένο λάθος: να χαρακτηρίσουν το x = 0 ως ακρότατο επειδή είναι ρίζα της f′.

Άσκηση 2. f(x) = x·e⁻ˣ.

α) Με τον κανόνα γινομένου (u = x, u′ = 1, v = e⁻ˣ, v′ = −e⁻ˣ):

$$f'(x) = 1 \cdot e^{-x} + x \cdot (-e^{-x}) = (1-x)e^{-x}.$$

β) Επειδή $e^{-x} > 0$ για κάθε x, το πρόσημο της f′ είναι το πρόσημο του (1 − x): f′ > 0 για x < 1 και f′ < 0 για x > 1. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο (−∞, 1] και γνησίως φθίνουσα στο [1, +∞). Στο x = 1 η f′ αλλάζει από + σε −, άρα **τοπικό μέγιστο** το σημείο $\left(1, \frac{1}{e}\right)$.

γ) Η μοναδική ρίζα της f′ είναι το x = 1, όπου η f′ αλλάζει από + σε −. Δεν υπάρχει σημείο όπου η f′ αλλάζει από **− σε +**, άρα η f δεν παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο.

Άσκηση 3. f(x) = x³ + x − 1.

α) Η f είναι συνεχής στο [0, 1] (πολυώνυμη), f(0) = −1 < 0 και f(1) = 1 > 0. Επειδή f(0)·f(1) < 0, από το **θεώρημα Bolzano** υπάρχει $x_0 \in (0, 1)$ με $f(x_0) = 0$, δηλαδή η εξίσωση f(x) = 0 έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο (0, 1).

β) Έστω (με άρνηση) ότι υπήρχαν δύο διαφορετικές ρίζες $x_1 < x_2$ με $f(x_1) = f(x_2) = 0$. Η f είναι συνεχής στο $[x_1, x_2]$ και παραγωγίσιμη στο (x_1, x_2), οπότε από το **θεώρημα Rolle** θα υπήρχε $x_0 \in (x_1, x_2)$ με $f'(x_0) = 0$. Όμως $f'(x) = 3x^2 + 1 \geq 1 > 0$ για κάθε x, άρα f′ δεν μηδενίζεται ποτέ — **αντίφαση**. Άρα η εξίσωση f(x) = 0 έχει **ακριβώς μία** ρίζα στο ℝ. (Ισοδύναμα: η f είναι γνησίως αύξουσα, άρα η γραφική της τέμνει τον άξονα x′x το πολύ μία φορά.)

Σημείωση για βαθμολόγηση: στο β) απαιτείται ρητή αναφορά στο θεώρημα Rolle και στον ρόλο της συνέχειας/παραγωγισιμότητας.

Άσκηση 4. f(x) = √x.

α) Η f είναι συνεχής στο [1, 4] και παραγωγίσιμη στο (1, 4) (με f′(x) = 1/(2√x)), άρα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του **θεωρήματος μέσης τιμής**. Υπάρχει $x_0 \in (1, 4)$ με:

$$f'(x_0) = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{2 - 1}{3} = \frac{1}{3}$$

Λύνουμε $\frac{1}{2\sqrt{x_0}} = \frac{1}{3} \Rightarrow \sqrt{x_0} = \frac{3}{2} \Rightarrow x_0 = \frac{9}{4}$, που όντως βρίσκεται στο (1, 4).

β) Εφαρμόζουμε το θεώρημα μέσης τιμής στη f στο γενικό [a, b] με 0 < a < b: υπάρχει $x_0 \in (a, b)$ με $\frac{\sqrt{b} - \sqrt{a}}{b - a} = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}$.

Επειδή $x_0 > a > 0$, έχουμε $\sqrt{x_0} > \sqrt{a}$, άρα $\frac{1}{2\sqrt{x_0}} < \frac{1}{2\sqrt{a}}$. Επομένως:

$$\sqrt{b} - \sqrt{a} = \frac{b - a}{2\sqrt{x_0}} < \frac{b - a}{2\sqrt{a}}$$

Συνηθισμένο λάθος: να αντιστρέψουν την ανισότητα κατά την αντιστροφή των κλασμάτων — αφού $\sqrt{x_0} > \sqrt{a}$, το κλάσμα με παρονομαστή $2\sqrt{x_0}$ είναι **μικρότερο**.

Άσκηση 5. g(x) = 4 − x², ορθογώνιο ABCD συμμετρικό ως προς τον άξονα y′y.

α) Πλάτος = 2x (από −x έως x) και ύψος = g(x) = 4 − x², άρα:

$E(x) = 2x(4 - x^2) = 8x - 2x^3$, με πεδίο ορισμού 0 < x < 2.

β) $E'(x) = 8 - 6x^2$. E′(x) = 0 ⟺ x² = 4/3 ⟺ x = 2/√3 = 2√3/3 (η αρνητική λύση απορρίπτεται). Η E′ > 0 για 0 < x < 2/√3 και E′ < 0 για 2/√3 < x < 2, άρα το εμβαδόν γίνεται **μέγιστο για x = 2√3/3**. Μέγιστο εμβαδόν:

$E\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = 8 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} - 2 \cdot \frac{8}{3\sqrt{3}} = \frac{16}{\sqrt{3}} - \frac{16}{3\sqrt{3}} = \frac{32}{3\sqrt{3}} = \frac{32\sqrt{3}}{9} \approx 6{,}16$ τ.μ.

Συνηθισμένο λάθος: να πάρουν πλάτος x αντί για 2x (ξεχνάνε τη συμμετρία ως προς τον άξονα y′y).

Άσκηση 6. Τετράγωνο φύλλο πλευράς 12 cm, τετράγωνα πλευράς x από τις γωνίες.

α) Διαστάσεις κουτιού: 12 − 2x, 12 − 2x, x, άρα:

$V(x) = x(12 - 2x)^2$, με πεδίο ορισμού **0 < x < 6** (πρέπει 12 − 2x > 0).

β)

$V'(x) = (12 - 2x)^2 + x \cdot 2(12 - 2x)(-2) = (12 - 2x)(12 - 2x - 4x) = (12 - 2x)(12 - 6x)$

.

Στο (0, 6) ο παράγοντας (12 − 2x) > 0, οπότε V′(x) = 0 ⟺ 12 − 6x = 0 ⟺ **x = 2**. Πίνακας προσήμων: V′ > 0 στο (0, 2) και V′ < 0 στο (2, 6), άρα ο όγκος γίνεται **μέγιστος για x = 2 cm**, με μέγιστο όγκο V(2) = 2 · 8² = **128 cm³**.

γ) Ο ισχυρισμός είναι **λάθος**. Από τη μελέτη της V′ στο β), η V είναι γνησίως αύξουσα μόνο στο (0, 2] και γνησίως φθίνουσα στο [2, 6): μετά το x = 2 ο όγκος **μειώνεται**. Επιπλέον, για x = 6 οι διαστάσεις 12 − 2x μηδενίζονται, οπότε V(6) = 0 — το μικρότερο δυνατό. Το μέγιστο επιτυγχάνεται στο x = 2, όπου η V′ αλλάζει πρόσημο από + σε −.

Συνηθισμένο λάθος: να λύσουν V′(x) = 0 και να κρατήσουν και τη ρίζα x = 6 ως λύση, αγνοώντας ότι βρίσκεται στο όριο του πεδίου ορισμού και δεν αλλάζει εκεί το πρόσημο μέσα στο (0, 6).

Diffit diffit.me/s/2uz7tdp